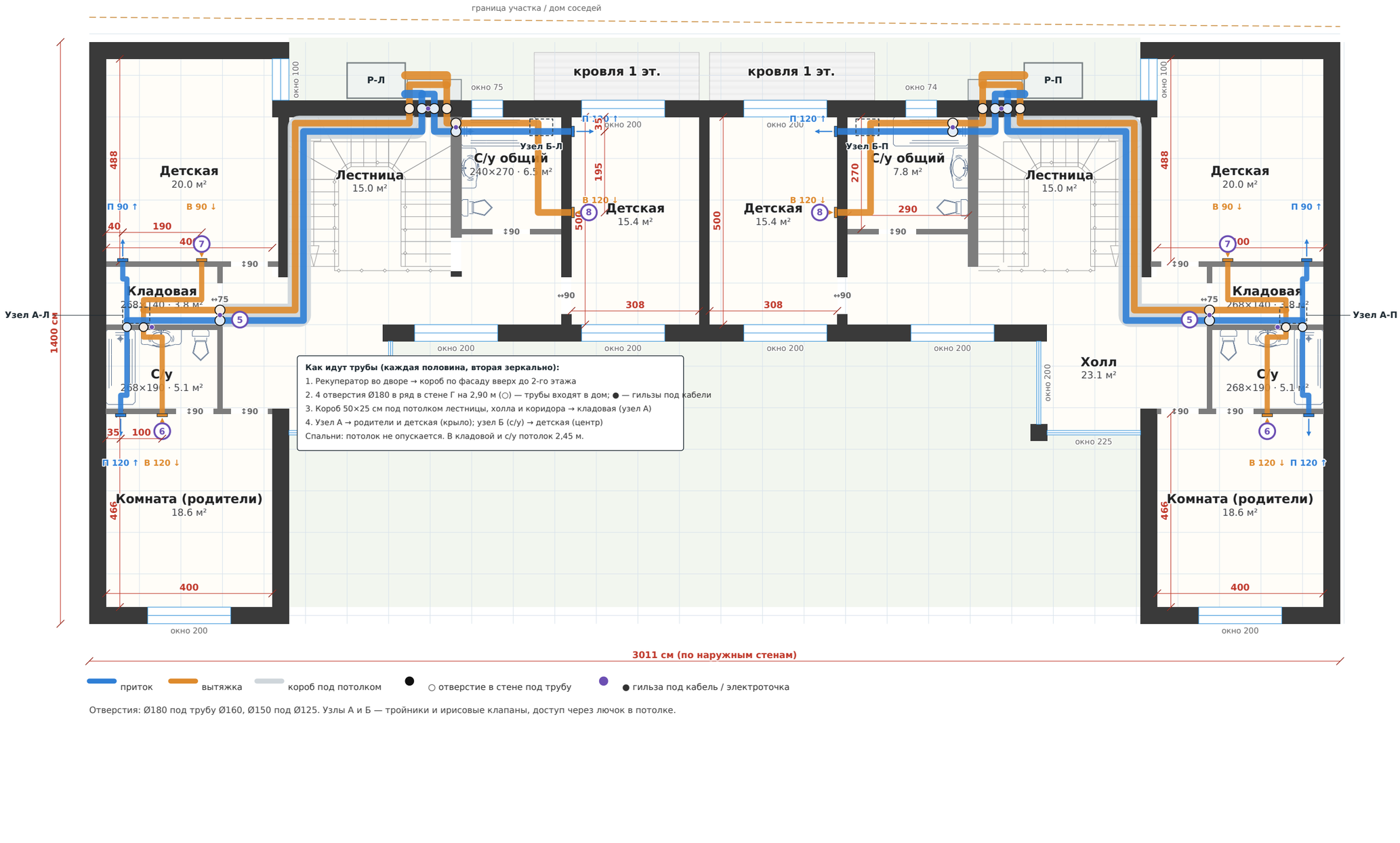
ВЕНТИЛЯЦИЯ СПАЛЕН — 2-й ЭТАЖ (отм. +3,300)

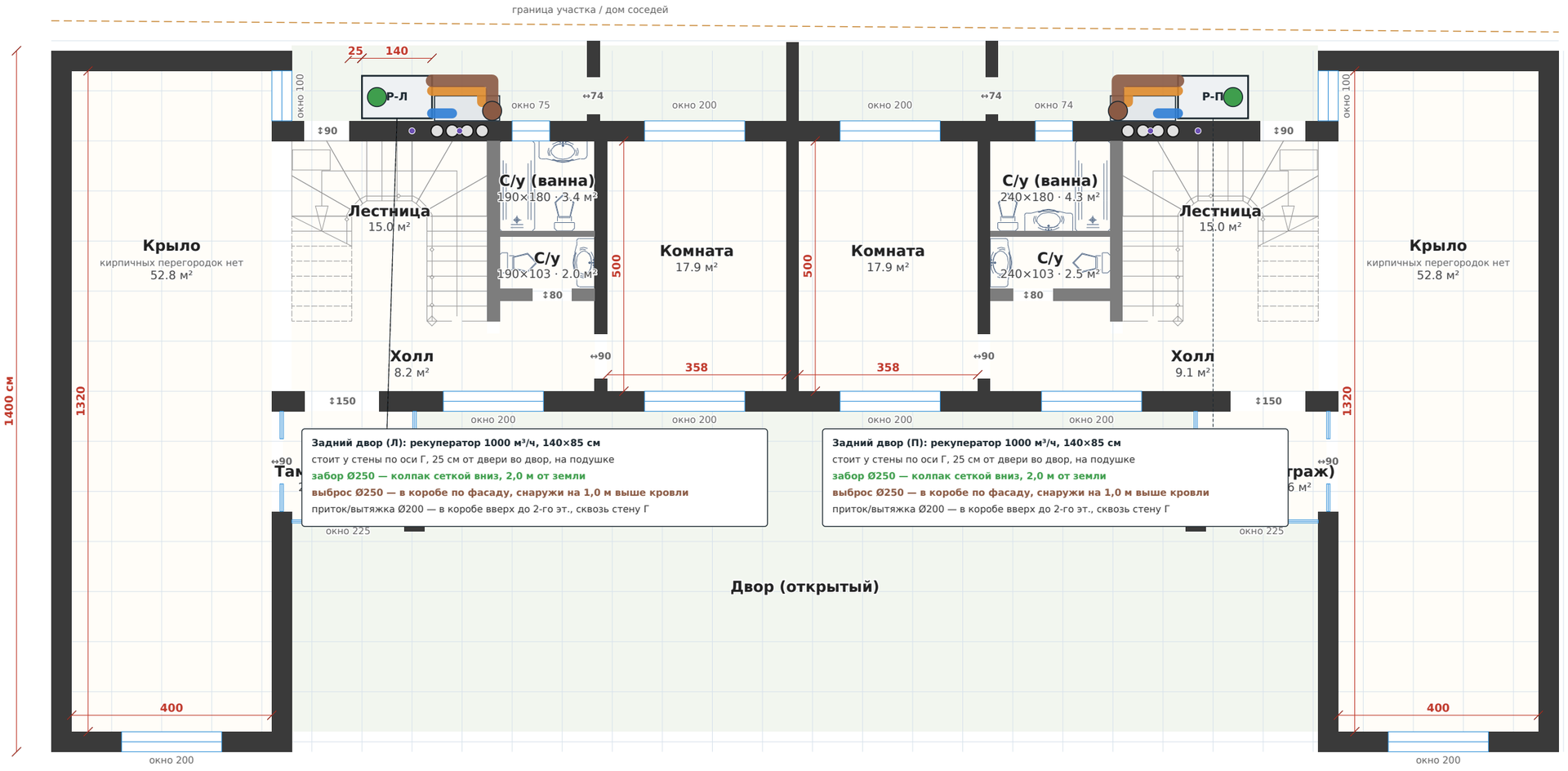
Кровлю не сверлим. Трубы входят в дом сквозь стену Г со двора и идут в коробе под потолком лестницы, холла и коридора к узлам в кладовой (А) и санузле (Б).
Решётки: приток П↑ — под потолком (центр 2,90 м), вытяжка В↓ — внизу (0,30 м). Привязки — в см, для левой половины; правая зеркальна.



Отверстия: Ø180 под трубу Ø160, Ø150 под Ø125. Узлы А и Б — тройники и ирисовые клапаны, доступ через лючок в потолке.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — ЗАДНИЙ ДВОР: РЕКУПЕРАТОРЫ И КОРОБ ПО ФАСАДУ

Рекуператоры — во дворе у стены по оси Г. Трубы поднимаются в утеплённом коробе по фасаду и входят в дом сквозь стену Г на уровне потолка 2-го этажа.
Кровлю не сверлим. Забор — во дворе на 2 м. Выброс — по фасаду снаружи на 1 м выше кровли: забор и выброс разнесены, выброс не засасывается.

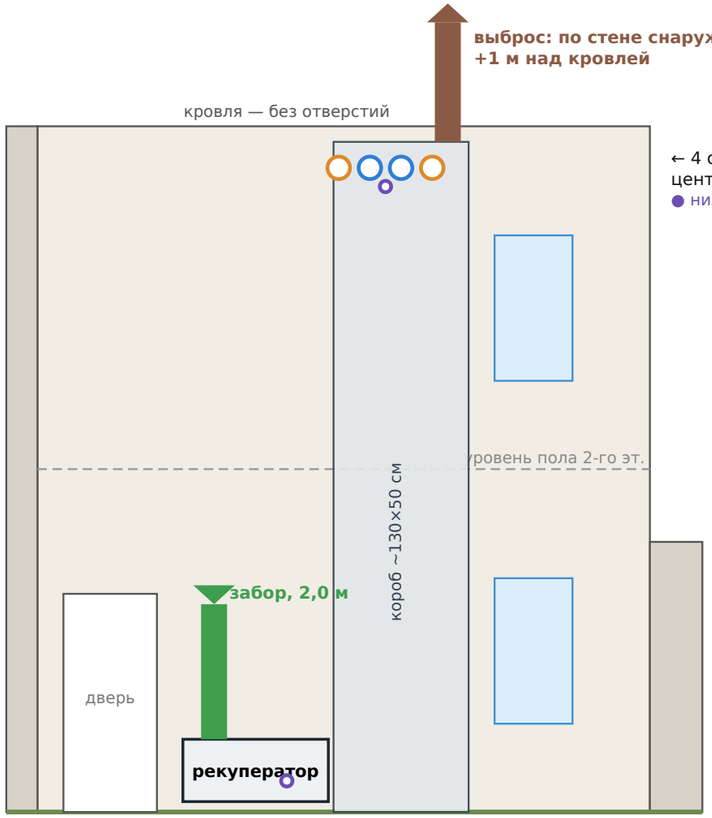


Привязка — от края двери во двор, см; от стены 5 см. Вид на стену со двора — на листе «Фасад и разрез».

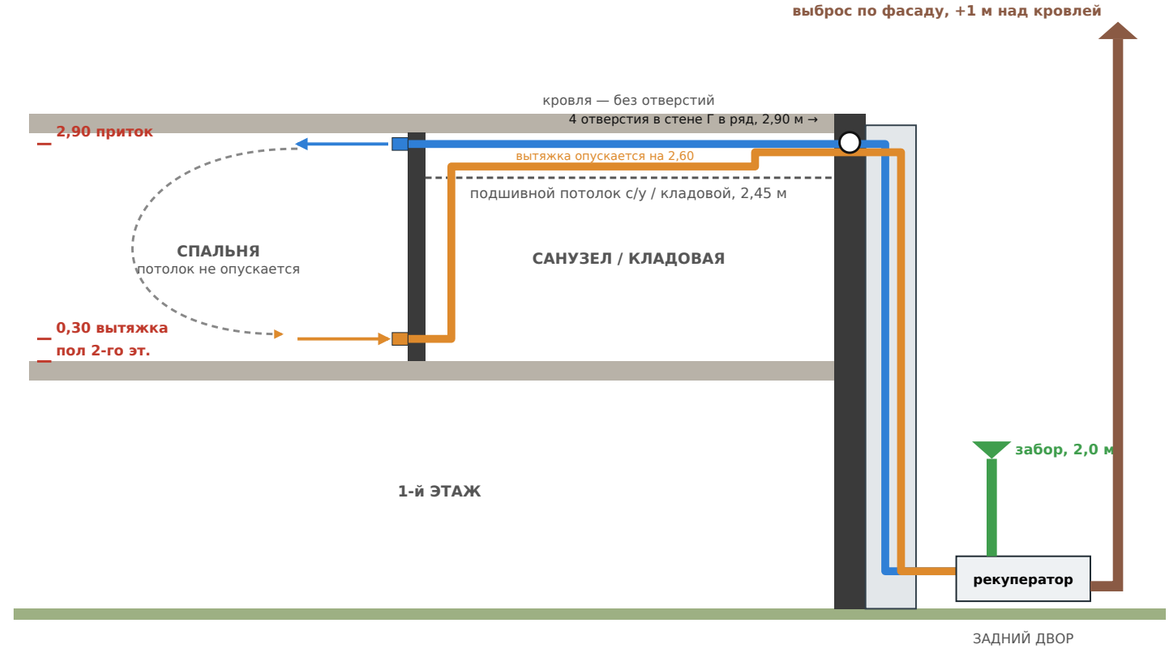
Как трубы попадают в дом: фасад со двора и разрез

Кровлю не сверлим. От рекуператора во дворе трубы поднимаются в коробе по стене Г, входят в дом через 4 отверстия на уровне потолка 2-го этажа и дальше идут в коробах под потолком лестницы/холла/коридора и в подшивных потолках кладовой и санузла. Левая половина; правая зеркальна.

ФАСАД ПО ОСИ Г, ВИД СО ДВОРА

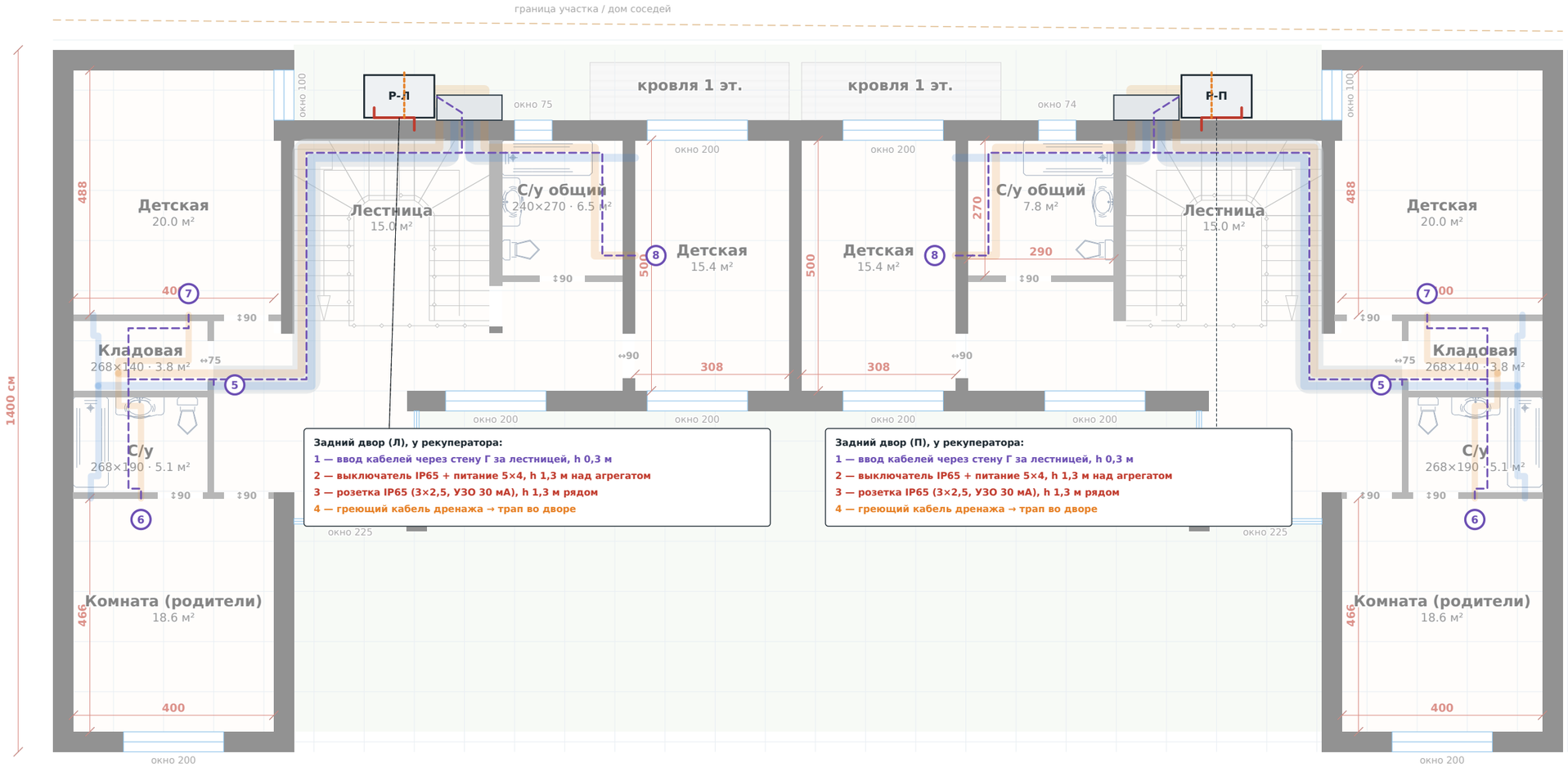


РАЗРЕЗ: СПАЛЬНЯ — САНУЗЕЛ — СТЕНА Г — ДВОР



ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ — 2-й ЭТАЖ И ДВОР

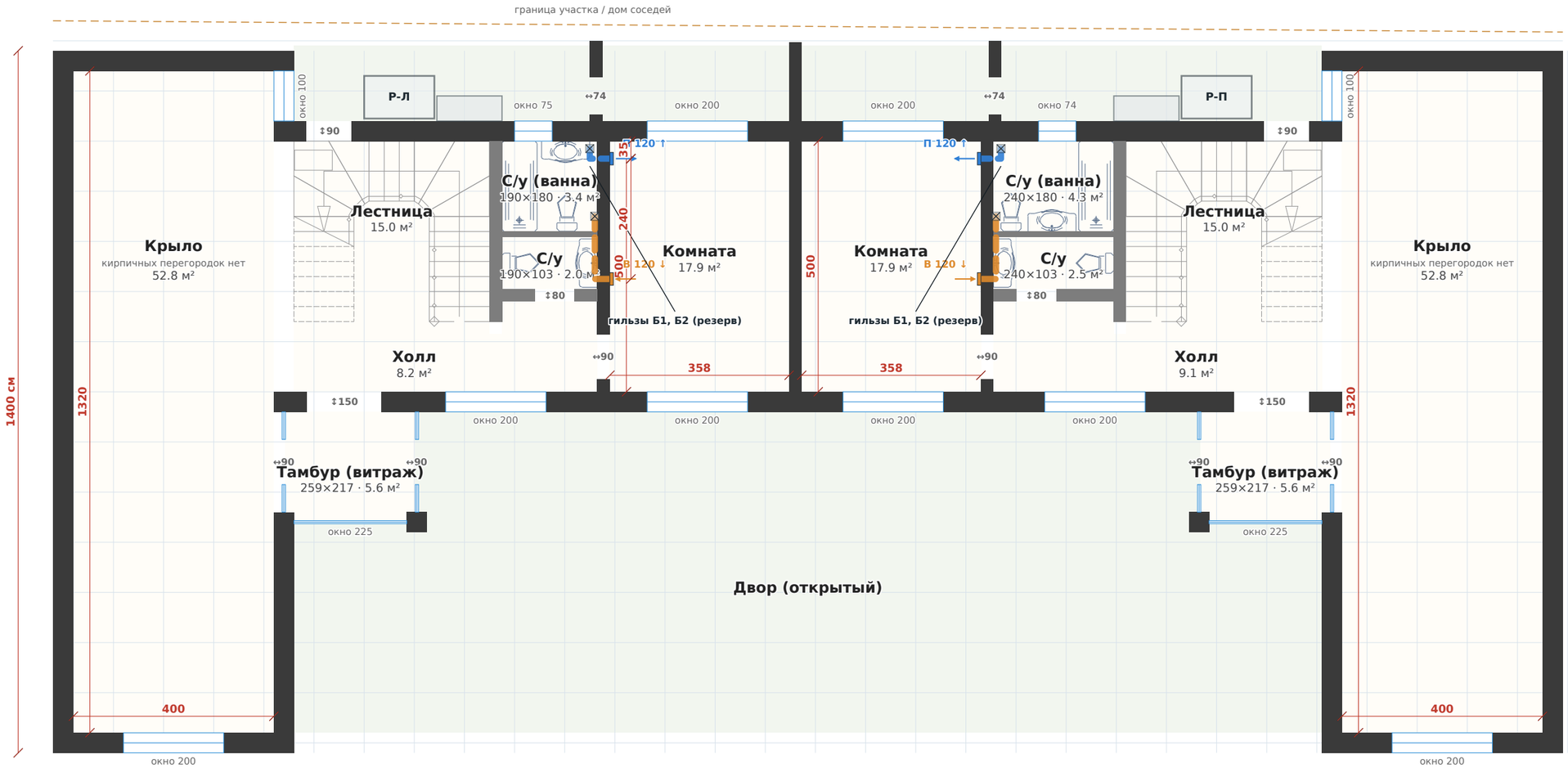
Номера точек — как в таблице «Электрика». Правая половина — зеркально, номера те же.
Красное — силовые кабели (во дворе), фиолетовое — витая пара (в тех же коробах и потолках, что и трубы), оранжевое — греющий кабель дренажа.



Витая пара от пульта и датчиков: по коробу коридора и лестницы → через отверстие в стене Г → короб на фасаде → рекуператор. Подрозетники — 1,5 м от пола.

ВЕНТИЛЯЦИЯ — 1-й ЭТАЖ: РЕЗЕРВ ПОД СПАЛЬНЮ

Делается, только если центральная комната 1-го этажа станет спальней: трубы опускаются из общего санузла 2-го эт. через две гильзы в перекрытии.
Если не сейчас — оставьте в перекрытии две гильзы Ø180 (Б1, Б2) и заглушите. Приток — 2,90 м, вытяжка — 0,30 м от пола.



приток (резерв) вытяжка (резерв) гильза в перекрытии

Размеры в см. Во дворе показаны рекуператоры и короб на фасаде (бледно).

Вентиляция спален: разрез, спецификация, электрика

Два рекуператора по 1000 м³/ч в заднем дворе, по одному на каждую половину дома (половины зеркальны). Приточно-вытяжная система только для спален. Все цифры — на ОДНУ половину дома, на весь дом ×2.

РАСХОДЫ ВОЗДУХА (ОДНА ПОЛОВИНА)

Помещение	Чел.	м²	Приток, м³/ч	Вытяжка, м³/ч	Труба
Комната (родители)	2	18,6	120	120	Ø125
Детская (крыло)	1	20,0	90	90	Ø125
Детская (центр)	2	15,4	120	120	Ø125
Комната 1-го этажа (резерв)	2	17,9	120	120	Ø125
Итого на рекуператор			**330**	**330**	Ø200 / Ø160
С резервом 1-го этажа			450	450	

Расчёт: 60 м³/ч на спящего человека (CO_2 ниже ~900 ppm при закрытой двери), не меньше одного обмена в час и не меньше 90 м³/ч на спальню. Скорость в Ø125 — до 2,7 м/с, в Ø160 — до 2,9 м/с (тихо). Рекуператор 1000 м³/ч работает на 33–45% — с большим запасом; по расчёту хватило бы агрегата на 500–600 м³/ч.

ЗАБОР И ВЫБРОС ВОЗДУХА

- **Забор и выброс разнесены по высоте.** Двор узкий (~2 м до соседей) и закрытый — на одной высоте выброс засасывался бы обратно.
- **Забор** — колпак сеткой вниз на высоте 2 м от земли (меньше пыли, чем у земли; в тени двора летом воздух прохладнее, чем над кровлей).
- **Выброс** — труба по стене снаружи (на кронштейнах), дефлектор на 1 м выше кровли, в 5–6 м по высоте от забора. Кровлю не сверлим.
- Забор не ближе 8 м от дымохода котла (котельная может быть во внутреннем дворике у оси Г), от выхода кухонной вытяжки и не ближе 3 м от фановых стояков (лучше выше них).
- Фильтры: приток — F7 (пыль, пыльца), вытяжка — G4/M5. Рекуператор — в уличном исполнении или под навесом/в утеплённом коробе, с электроподогревателем и дренажом в трап.
- Рекуператор стоит в заднем дворе у стены по оси Г, на бетонной подушке и виброопорах, в стороне от двери во двор.

РЕШЁТКИ: ПРИТОК ВВЕРХУ (2,90 М), ВЫТЯЖКА ВНИЗУ (0,30 М)

Спальня	Стена	Приток, см от угла	Вытяжка, см от угла	Угол отсчёта
Комната (родители)	стена с санузлом	35	135	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (крыло)	стена с кладовой	40	230	угол у наружной стены (ось 1)
Детская (центр)	стена с общим санузлом	35	230	угол у окна (ось Г)
Комната 1-го этажа (резерв)	стена с санузлом 1-го эт.	35	275	угол у окна (ось Г)

Обе решётки на одной стене (трубы приходят из соседнего санузла/кладовой), поэтому их разнесли по высоте: приток вверху дует вдоль потолка до дальней стены, воздух опускается и по полу возвращается к вытяжке внизу — проходит через всю комнату и не уходит сразу в вытяжку. Приток — дальнобойная решётка 200×100 с регулируемыми жалюзи (струя 4–5 м), жалюзи — горизонтально к дальней стене. Вытяжка — решётка 200×100 у пола. Вытяжная труба опускается к ней в коробе ~20×20 см в углу санузла/кладовой. Отверстия в стене — Ø150.

ОТВЕРСТИЯ В СТЕНАХ (НА ПОЛОВИНУ ДОМА)

Стена	Что	Ø отв.	Центр от пола этажа
стена Г (наружная)	вытяжка А Ø160	180	2,9 м
стена Г (наружная)	приток А Ø160	180	2,9 м
стена Г (наружная)	приток Б Ø160	180	2,9 м
стена Г (наружная)	вытяжка Б Ø160	180	2,9 м
стена Г (наружная)	гильза Ø32 — витая пара	40	2,72 м
стена лестница / с/у	приток Б Ø160	180	2,9 м
стена лестница / с/у	вытяжка Б Ø160	180	2,9 м
стена лестница / с/у	гильза Ø32 — витая пара	40	2,72 м
перегородка коридор / кладовая	приток А Ø160	180	2,9 м
перегородка коридор / кладовая (над дверью)	вытяжка А Ø160	180	2,9 м
перегородка коридор / кладовая (над дверью)	гильза Ø32 — витая пара	40	2,72 м
перегородка кладовая / с/у	приток к родителям Ø125	150	2,9 м
перегородка кладовая / с/у	вытяжка от родителей Ø125	150	2,6 м
перегородка кладовая / с/у	гильза Ø32 — витая пара	40	2,72 м
стена Г (наружная), 1-й эт.	2 гильзы Ø50 — силовые кабели	60	0,3 м

ЭЛЕКТРИКА — ЧТО ОСТАВИТЬ (НА КАЖДУЮ ПОЛОВИНУ ДОМА)

№	Что	Где, высота	Кабель
1	Ввод силовых кабелей во двор	гильза Ø50 через стену по оси Г, на 1-м эт. за лестницей; 0,3 м от пола	две гильзы: силовые кабели (линии 1 и 2)
2	Питание рекуператора + ремонтный выключатель IP65	задний двор, на стене Г над рекуператором; 1,3 м от земли	ВВГнг(А)-LS 5×4 мм² (линия 1)
3	Розетка IP65 для обслуживания	задний двор, на стене Г рядом с выключателем; 1,3 м от земли	ВВГнг(А)-LS 3×2,5 мм² (линия 2, через УЗО 30 мА)
4	Обогрев дренажа конденсата	коробка IP65 у розетки (3) → греющий кабель в дренажной трубке до трапа/ливнёвки во дворе; по земле	от линии 2 через коробку; саморегулирующийся 10–20 Вт/м
5	Пульт управления (подрозетник)	коридор 2-го эт., на стене кладовой рядом с её дверью; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e (или 4×0,75 экр., по паспорту)
6	Датчик CO_2 (подрозетник), комната родителей	стена с санузлом, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
7	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в крыле	стена с кладовой, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
8	Датчик CO_2 (подрозетник), детская в центре	стена с общим санузлом, над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e
9	Датчик CO_2 (резерв), комната 1-го эт.	стена с санузлом 1-го эт., над решёткой вытяжки; 1,5 м от пола	витая пара FTP 5e

В ЩИТЕ (НА КАЖДЫЙ РЕКУПЕРАТОР)

Линия	Автомат	Кабель	Куда
1. Рекуператор	по паспорту агрегата (обычно 1P C16–C25 или 3P C16)	5×4 мм²	выключатель IP65 на стене над агрегатом (2)
2. Розетка и обогрев дренажа	дифавтомат 1P C16, 30 мА	3×2,5 мм²	розетка IP65 (3) и коробка греющего кабеля (4)

В каждой шахте — ещё пустая гофра Ø32 с протяжкой на запас. Слаботочные кабели ведите отдельно от силовых (не в одной гофре). Точное сечение и номинал автомата — по паспорту выбранной модели. Без электроподогревателя агрегату хватает 3×2,5 мм², но в Ташкенте зимой бывает −10…−15 °C, и пластинчатый рекуператор без подогрева обмерзает — поэтому кабель с запасом.

ЧЕГО ЭТА СХЕМА НЕ ДЕЛАЕТ

- Санузлы и кухня вентилируются отдельно (свои вытяжные вентиляторы и трубы на кровлю); их выходы — не ближе 3 м от забора рекуператора.

ТРАССА, КОРОБА И УЗЛЫ

- **Кровлю не сверлим.** Трубы входят в дом сквозь стену Г со двора: 4 отверстия Ø180 в ряд (шаг 30 см) на 2,90 м над полом 2-го эт.; ниже — гильза Ø32 под витую пару (см. таблицу).
- **Короб на фасаде** ~120×40 см, утеплённый: приток и вытяжка Ø200 от рекуператора до отверстий; выброс Ø250 — дальше вверх по стене, над кровлей.
- **Короб под потолком** лестницы, холла и коридора ~50×25 см: 2 трубы Ø160 к кладовой. В лестнице — ещё короб 2×Ø160 к общему санузлу.
- **Узел А** (кладовая) и **узел Б** (общий с/у): подшивной потолок 2,45 м, трубы в два яруса (приток 2,90, вытяжка 2,60), тройники и ирисовые клапаны, лючок.
- Внутри дома — гибкие гофрированные трубы; лучше полужёсткие с гладкой внутренней стенкой. Каждый отвод — не длиннее 3–4 м, натянут без провисов, поворотов минимум.
- На каждом отводе — ирисовый клапан для настройки расхода, доступ через лючок в подшивном потолке санузла или кладовой.
- Шумоглушители Ø160 длиной 1 м — в коробе под потолком лестницы сразу после стены Г. Между решётками двух спален — ≥ 1,5 м трубы (меньше «переговоров» между комнатами).
- В коробе на фасаде трубы — в утеплителе 50 мм. Отверстия в стене Г после монтажа заделать пеной и герметиком снаружи.